

Cuestionario 5

1. Los consumidores primarios obtienen energía principalmente al alimentarse de.

- A) minerales sin materia orgánica.
- B) productores ✓.
- C) dióxido de carbono del aire.
- D) luz solar directa sin clorofila.

P) Relaciona este nivel trófico con los herbívoros.

2. La respiración celular puede realizarse tanto en organismos autótrofos como heterótrofos porque todos necesitan.

- A) obtener energía utilizable para sus células ✓.
- B) producir luz solar en sus tejidos.
- C) formar cloroplastos en cada célula.
- D) eliminar por completo el dióxido de carbono del planeta.

P) Recuerda que todos los seres vivos requieren energía para mantener sus funciones.

3. La glucólisis es una etapa de la respiración celular en la que se inicia la degradación de.

- A) clorofila.
- B) oxígeno atmosférico.
- C) sales minerales del suelo.
- D) glucosa ✓.

P) Identifica la molécula alimenticia que suele usarse como combustible celular.

4. La respiración anaerobia o fermentación permite a ciertos organismos obtener energía cuando.

- A) existe exceso de luz solar en los cloroplastos.
- B) se forman gametos en los animales.
- C) no hay oxígeno disponible ✓.
- D) se detiene todo metabolismo celular.

P) La clave está en la ausencia de un gas usado en la respiración aerobia.

5. La fermentación alcohólica realizada por levaduras puede producir.

- A) oxígeno y glucosa.
- B) clorofila y agua.
- C) ADN y sales minerales.
- D) alcohol y dióxido de carbono ✓.

P) Relaciona este proceso con panificación y ciertas bebidas fermentadas.

6. La fermentación láctica puede presentarse cuando las células musculares trabajan intensamente y hay poco.

- A) carbono en los huesos.

- B) oxígeno disponible ✓.
- C) clorofila en la sangre.
- D) agua en los cloroplastos.

P) Piensa en una condición de esfuerzo donde la respiración aerobia no es suficiente.

7. La descomposición es importante en el ciclo del carbono porque.

- A) impide que la materia vuelva al suelo.
- B) elimina todos los productores del ecosistema.
- C) devuelve compuestos al ambiente a partir de restos orgánicos ✓.
- D) convierte a los animales en organismos fotosintéticos.

P) Observa el papel de hongos y bacterias en el reciclaje de materia.

8. La combustión de materia orgánica influye en el ciclo del carbono porque.

- A) libera dióxido de carbono a la atmósfera ✓.
- B) absorbe todo el oxígeno de los cloroplastos.
- C) produce únicamente glucosa en las plantas.
- D) detiene por completo la respiración celular.

P) Relaciona la quema de combustibles o biomasa con un gas atmosférico carbonado.

9. La materia en los ecosistemas se conserva mediante ciclos, mientras que la energía generalmente.

- A) se recicla por completo sin pérdidas.
- B) fluye de productores a consumidores y se disipa como calor ✓.
- C) permanece fija solo en los descomponedores.
- D) desaparece antes de llegar a los productores.

P) Distingue entre el movimiento cíclico de la materia y el flujo energético.

10. Si una planta realiza fotosíntesis durante el día, también necesita respiración celular porque.

- A) la fotosíntesis sustituye todas las funciones celulares.
- B) las plantas no tienen metabolismo.
- C) la respiración solo ocurre en animales.
- D) sus células requieren ATP para funcionar ✓.

P) Recuerda que producir alimento no elimina la necesidad de usar energía celular.

11. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis es importante para many seres vivos porque participa en la.

- A) respiración celular aerobia ✓.
- B) formación directa de rocas.
- C) desaparición de cadenas alimentarias.
- D) producción de clorofila en animales.

P) Relaciona este gas con la obtención eficiente de energía en las células.

12. La transformación de materia y energía en los seres vivos muestra que los organismos.

- A) viven aislados sin relación con el entorno.
- B) no necesitan nutrientes para funcionar.
- C) intercambian sustancias y energía con el ambiente ✓.
- D) solo cambian durante la reproducción sexual.

P) Piensa en procesos como nutrición, fotosíntesis y respiración dentro del ambiente.